

式联邦训练。二者缺一不可。

NoAugMixup 的最高准确率为 76.38%，明显低于完整 FedFed 插件。该结果说明，特征蒸馏阶段不仅需要生成共享特征，还需要通过增强策略提高共享特征的多样性和泛化能力。若缺少增强，生成特征更容易局限于本地数据分布，难以充分补充其他客户端缺失的类别信息。

综上，FedFed 插件的核心有效路径可以概括为：通过特征蒸馏构造共享性能敏感特征，再将共享特征引入正式联邦训练，从而缓解客户端数据分布偏斜造成的模型更新偏移。消融结果说明，蒸馏阶段、共享特征主训练和增强策略是本文插件实现中最关键的三个组成部分。

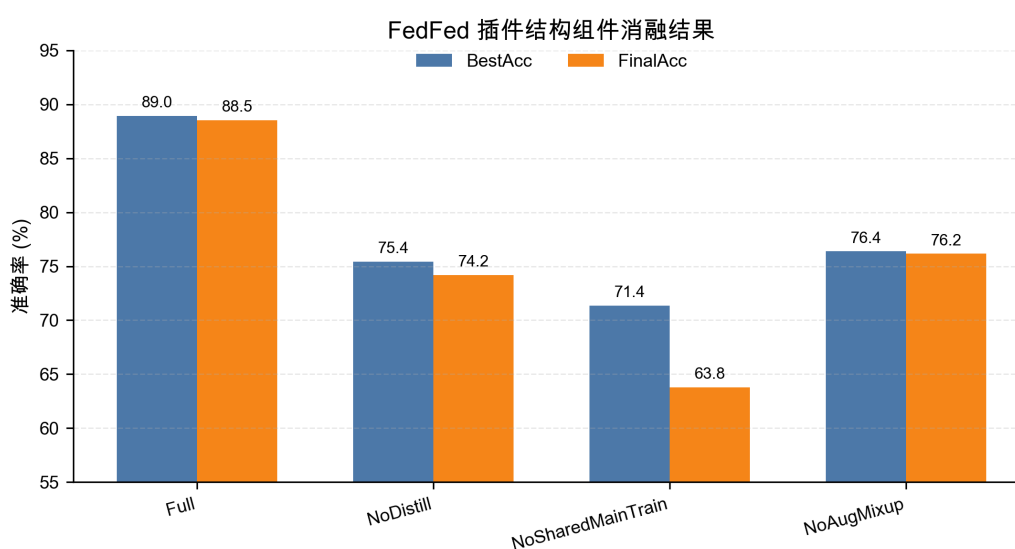


图 5-11 FedFed 插件结构组件消融结果

5.7 本章小结

本章围绕 FedFed 插件的性能表现展开实验评估。首先给出实验目的、基础设置和评价指标；随后从主性能、数据异构强度、本地训练强度以及 FedFed 原方法对照四个角度验证插件有效性；最后通过实现路线分析、配置收敛分析和关键模块消融实验说明插件性能来源。实验结果表明，FedFed 插件能够在强异构 CIFAR-10 场景下显著提升基线模型性能，其主要收益来自特征蒸馏、共享特征主训练和增强策略的共同作用。